Лабораторная работа №7

Операционные системы

Симакова А. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

2026-03-27

Содержание I

1 Информация

2 Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Симакова Алина Анатольевна

Докладчик

- Симакова Алина Анатольевна
- Студент НКАбд-05-25

Докладчик

- Симакова Алина Анатольевна
- Студент НКАбд-05-25
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Целью данной работы является ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке исполь- зования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.
3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr–r– ... australia 3.2. drwx–x–x ... play 3.3. -r-xr–r– ... my_os 3.4. -rw-rw-r– ... feathers При необходимости создайте нужные файлы.

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.
3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr–r– ... australia 3.2. drwx–x–x ... play 3.3. -r-xr–r– ... my_os 3.4. -rw-rw-r– ... feathers При необходимости создайте нужные файлы.

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.
3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr–r– ... australia 3.2. drwx–x–x ... play 3.3. -r-xr–r– ... my_os 3.4. -rw-rw-r– ... feathers При необходимости создайте нужные файлы.

Теоретическое введение

Файловая система в Linux состоит из фалов и каталогов. Каждому физическому носи- телю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречаю- щиеся типы: – ext2fs (second extended filesystem); – ext2fs (third extended file system); – ext4 (fourth extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно вос- пользоваться командой mount без параметров.

Раздел 2

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Повторяю примеры приведенные в лабораторной работе.

```
aasimakova@fedora:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
aasimakova@fedora:~$ ls -l
итого 28
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova    14 мар 12 19:42  bin
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар 13 21:59  Documents
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар 13 21:58  Downloads
-rw-r--r--. 1 aasimakova aasimakova  5086 мар 23 20:43  equipment
-rw-r--r--. 1 aasimakova aasimakova 18657 мар 12 20:30  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova   392 мар 12 17:27  study_2025-2026_os-intro
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Видео
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Документы
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova   702 мар 12 17:38  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Шаблоны
aasimakova@fedora:~$ ls -l abc1
```

Рисунок 1: Повторение примеров

Работаем с командами mv и cp.

```
aasimakova@fedora:~$ mkdir ski.places
aasimakova@fedora:~$ mv equipment ski.places/
aasimakova@fedora:~$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
aasimakova@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist
aasimakova@fedora:~$ cp abc1 ski.places/equiplist2
cp: не удалось выполнить stat для 'abc1': Нет такого файла или каталога
aasimakova@fedora:~$ touch abc1
aasimakova@fedora:~$ ls -l
итого 20
-rw-r--r--. 1 aasimakova aasimakova     0 мар 23 20:51  abc1
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova    14 мар 12 19:42  bin
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар 13 21:59  Documents
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар 13 21:58  Downloads
-rw-r--r--. 1 aasimakova aasimakova 18657 мар 12 20:30  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova    18 мар 23 20:47  ski.places
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova   392 мар 12 17:27  study_2025-2026_os-intro
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Видео
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Документы
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova   702 мар 12 17:38  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Шаблоны
aasimakova@fedora:~$ cp abc1 ski.places/equiplist2
aasimakova@fedora:~$ ls
 abc1   Documents   LICENSE      study_2025-2026_os-intro   Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 bin    Downloads   ski.places   Видео                      Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
aasimakova@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist  equiplist2
aasimakova@fedora:~$ mkdir ski.places/equipment
aasimakova@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist  equiplist2  equipment
```

Меняем права доступов для файлов и каталогов.

```
aasimakova@fedora:~$ cp abc1 ski.places/equiplist2
aasimakova@fedora:~$ ls
 abc1   Documents   LICENSE      study_2025-2026_os-intro   Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 bin    Downloads   ski.places   Видео                      Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
aasimakova@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist  equiplist2
aasimakova@fedora:~$ mkdir ski.places/equipment
aasimakova@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist  equiplist2  equipment
aasimakova@fedora:~$ cp ski.places/equiplist ski.places/equiplist2 ski.places/equipment
aasimakova@fedora:~$ ls ski.places/equipment/
equiplist  equiplist2
aasimakova@fedora:~$ ls
 abc1   Documents   LICENSE      study_2025-2026_os-intro   Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 bin    Downloads   ski.places   Видео                      Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
aasimakova@fedora:~$ mkdir newdir
aasimakova@fedora:~$ mv newdir/ ski.places/plans
aasimakova@fedora:~$ touch my_os feathers
aasimakova@fedora:~$ chmod 454 my_os
aasimakova@fedora:~$ ls -l my_os
-r--r-xr--. 1 aasimakova aasimakova 0 мар 23 20:57 my_os
aasimakova@fedora:~$ chmod 544 my_os
aasimakova@fedora:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 aasimakova aasimakova 0 мар 23 20:57 my_os
aasimakova@fedora:~$ chmod 664 feathers
aasimakova@fedora:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 aasimakova aasimakova 0 мар 23 20:57 feathers
```

Рисунок 3: Изменение прав доступа

Далее проверяем измененных прав доступа.

```
aasimakova@fedora:~$ chmod u-r feathers
aasimakova@fedora:~$ ls
 abc1   Documents   feathers   my_os       study_2025-2026_os-intro   Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 bin    Downloads   LICENSE    ski.places  Видео                      Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
aasimakova@fedora:~$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 aasimakova aasimakova 0 мар 23 20:57 feathers
aasimakova@fedora:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
aasimakova@fedora:~$ cp feathers feathers2
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
aasimakova@fedora:~$ chmod u+r feathers
```

Рисунок 4: Проверка измененных прав доступа

Переходим к документации по командам.

```
aasimakova@fedora:~$ cd fun/
aasimakova@fedora:~/fun$ ls
school
aasimakova@fedora:~/fun$ mkdir games
aasimakova@fedora:~/fun$ rm games
rm: невозможно удалить 'games': Это каталог
aasimakova@fedora:~/fun$ cd
aasimakova@fedora:~$ mkdir games
aasimakova@fedora:~$ chmod u-x games/
aasimakova@fedora:~$ cd games
bash: cd: games: Отказано в доступе
aasimakova@fedora:~$ chmod u+x games/
aasimakova@fedora:~$ cd games
aasimakova@fedora:~/games$ cd
aasimakova@fedora:~$ man mount
aasimakova@fedora:~$ man fsck
aasimakova@fedora:~$ man mkfs
aasimakova@fedora:~$ man kill
```

Рисунок 5: Документация по командам

Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу. Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзабайта.

NTFS — это файловая система по умолчанию, используемая операционными системами на базе Windows NT, начиная с 1993 года с Windows NT 3.1 и вплоть до Windows 11 включительно. Она предлагает расширенные функции, такие как права доступа к файлам, шифрование, сжатие и ведение журнала.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

/ — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;
/bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps);
/boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ initrd, ядро vmlinuz);
/dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать;
/etc — в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов;
/home — каталог, аналогичный каталогу Users в Windows. Содержит домашние каталоги учетных записей пользователей (кроме root). При создании нового пользователя здесь создается одноименный каталог с аналогичным именем и хранит личные файлы этого пользователя;
/lib — содержит системные библиотеки, с которыми работают программы и модули ядра;

/mnt — точка временного монтирования. Файловые системы подключаемых устройств обычно монтируются в этот каталог для временного использования;
/opt — тут расположены дополнительные (необязательные) приложения. Такие программы обычно не подчиняются принятой иерархии и хранят свои файлы в одном подкаталоге (бинарные, библиотеки, конфигурации);
/proc — содержит файлы, хранящие информацию о запущенных процессах и о состоянии ядра ОС;
/root — директория, которая содержит файлы и личные настройки суперпользователя;
/run — содержит файлы состояния приложений. Например, PID-файлы или UNIX-сокеты;
/sbin — аналогично /bin содержит бинарные файлы. Утилиты нужны для настройки и администрирования системы суперпользователем;
/srv — содержит файлы сервисов, предоставляемых сервером (прим. FTP или Apache HTTP);
/sys — содержит данные непосредственно о системе. Тут можно узнать информацию о ядре, драйверах и устройствах;
/tmp — содержит временные файлы. Данные файлы доступны всем пользователям на чтение и запись. Стоит отметить, что данный каталог очищается при перезагрузке;
/usr — содержит пользовательские приложения и утилиты второго уровня, используемые пользователями, а не системой. Содержимое доступно только для чтения (кроме root).

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:
Один блок адресуется несколькими mode (принадлежит нескольким файлам).
Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается onode).
Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один inode на него не ссылается).
Неправильное число ссылок в inode (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах).
Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых inode блоков.
Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой системы).
«Потерянные» файлы (правильные inode, на которые не ссылаются записи каталогов).
Недопустимые или неразмещенные номера inode в записях каталогов.

5. Как создаётся файловая система?

mkfs - позволяет создать файловую систему Linux.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux.

Cp – копирует или перемещает директорию, файлы.

8. Приведите основные возможности команды mv в Linux.

Mv - переименовать или переместить файл или директорию

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

Выводы

Благодаря данной лабараторной работе мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке исполь- зования диска и обслуживанию файловой системы.